深度学习导论作业 3 - 情感分析

一、任务说明

IMDB电影评论情感分类 是一个经典的情感分析数据集，包含IMDB电影评论文本，任务是判断评论是正面(positive)还是负面(negative)。你可以在这里下载对应的csv文件。

二、实验步骤

1. 词表构建

将文本序列转换为数字序列，需要构建vocabulary。任选一个思路实现即可。

思路一：基于单词/字符的tokenization

- 统计所有文本中的单词，为每个单词分配一个数字
- 限制最大词表大小（如30000），低频词用`<unk>`表示
- 使用`text.lower()`统一大小写减少词表

思路二：使用预训练tokenizer

- 可使用LLM的tokenizer（如LLaMA、GPT的tokenizer）
- 映射到从0开始的连续数字序列

2. 文本向量化

- 截断/填充到统一长度（建议200）
- 需要`<pad>`和`<unk>` token
- **注意**：在序列**左侧**填充`<pad>`（因为是Decoder Only模型，自左向右生成）

3. 模型构建 - Attention

位置编码

实现位置编码，参考Transformer的sinusoidal位置编码：

```
x = self.embed(x) + self.pos_encoder.pe
```

> 实际推理时需要mask掉padding位置。本次实验不做强制要求，仅作为选做项。

模型设计

可直接调用`nn.Embedding`和`nn.MultiheadAttention`模块，不强制要求像标准transformer那样使用Encoder-Decoder架构。**不能使用transformers库直接调用现成模型。**

```
# 示例
class AttentionClassifier(nn.Module):
```

```
    # TODO:初始化
    def forward(self, x):
        x = self.embed(x) + self.pos_encoder.pe # 也可以构造一个位置编码类来实现
        x, attn_weights = self.attn(x, x, x) # 按需添加残差连接和LayerNorm
        x = x[:, -1, :]  # 取最后一个token
        x = self.classifier(x)
        return x
```

- 输出1个值：用`F.binary_cross_entropy_with_logits`
- 输出2个值：用`F.cross_entropy`

4. 模型构建 - RNN

使用RNN实现同样任务，可直接调用`nn.RNN`，无需从头实现。完成之后，比较RNN与Attention各自在性能、效率等各方面的不同之处。

三、附加实验（选做至少3个）

1. **超参数的影响**：比较注意力头数，词表长度，嵌入维度，模型层数，优化器参数，学习率策略等对模型性能的影响。至少需要比较5组超参，每组至少有3个不同的参数值。

2. **手动实现MHA**：参照Attention Is All You Need的原文，不调用`torch`库函数实现多头注意力。

3. **位置编码分析**：有无位置编码的性能对比，并尝试RoPE等其它位置编码方式。

4. **可视化分析**：挑选样本观察不同注意力头的attention权重模式差异。

5. **自回归MHA**：实现带因果mask的多头自注意力，创建下三角矩阵mask掉未来的token。

四、评价指标

使用sklearn.metrics计算：

- Accuracy
- Precision
- Recall
- F1-score

报告中至少要汇报实验的Accuracy和F1-score

五、报告要求

1. 以pdf形式提交，统一命名为`学号-组别（第一/二/三组）-姓名.pdf`。建议使用latex或markdown完成报告的撰写，不推荐使用word导出pdf。所提交的作业压缩包中应包含且仅包含：`pdf报告`和`实验代码文件夹`，无需提供展示结果的图片原件或源数据。

2. 报告内容须至少：

    - 简述实验所用的模型架构或算法

        > 50%，含代码的完成分

- 按要求汇报主要的实验结果

  > 10%，不考察实验评价指标的高低

- 展示附加实验的结果与结论

  > 30%，含对应的代码实现

- 简短地讨论、总结实验结果与结论

  > 10%，简要总结概括即可，可加上自己的思考

可能造成扣分的行为：没有文字说明；实验完全失败；图表极不美观；AIGC痕迹**过于**明显。

3. 尽管按质按量完成以上内容就可以拿满报告和代码分，但我们仍鼓励在报告中进行理论分析（如分析你的模型的理论计算量），拓展实验（使用不同的attention架构）和更深层次的思考讨论，这些拓展内容都可以在非满分的情况下提供**附加分**。